

Resumo - 04

O capítulo enfatiza que o teste de software envolve aspectos psicológicos e econômicos significativos. Idealmente deveríamos testar todas as combinações de entrada e saída possíveis de um programa, porém isto seria provado como impossível.

Programadores tendem a compreender a definição de 'Teste de software', como sendo uma forma de demonstrar que não existem erros no programa. Já a definição correta proposta pelo autor é "o processo de executar programas, com a intenção de encontrar erros. A primeira visão tende a levar o testador a selecionar ~~certas~~ entradas menos propensas a falhas, enquanto a última impulsiona o uso de ~~entradas~~ ^{entradas} que revelam defeitos.

Teste que encontram erros devem ser considerados "bem-sucedidos", enquanto teste que não encontram falhas tendem a se parecer inúteis. O autor argumenta que definir o teste como a "busca por erros" torna a atividade psicologicamente viável e mais produtiva, já que pessoas têm dificuldades de executar tarefas que acreditam ser impossíveis ou inúteis.

O documento expõe que é impossível garantir que todos os erros foram foram identificados em um teste. Mesmo programa trivial possuem uma imensa quantidade de teste possíveis. Assim, a economia de teste se torna um fator crucial, sendo necessária obter o maior número de erros com um número finito e razoável de testes. Para isso, duas abordagens de teste são apresentadas: o teste de caixa preta (Black Box) e de caixa branca (White Box).

O teste caixa preta foca exclusivamente nas especificações externas. O testador ignora a estrutura interna do programa e, idealmente, deveria testar todas as entradas possíveis (incluindo inválidas). Já o teste caixa branca, busca examinar a estrutura interna do programa e, idealmente, testaria todo o caminho lógico possível através do código. Além de impraticável, testar todos os caminhos não garante aderência às especificações, não detecta caminhos errados, e não encontra erros sensíveis à dados específicos.